Estimación de Costos

Proyecto: Aplicativo en línea para la SGNP. Alcance de estimación: piloto de la funcionalidad de anotaciones documentales.

Supuestos de la estimación

- El costo de la funcionalidad de anotaciones documentales informado en el enunciado es $142.500.000.
- El costo de ejecución del piloto se estima por analogía con proyectos anteriores de Turing cuyo costo fue $210.000.000.
- El piloto debe conservar características del proyecto real: disponibilidad de 99,99%, seguridad, desempeño y facilidad de uso.
- El piloto base se dimensiona para 5.000 usuarios concurrentes.
- El personal interno de Turing está ocupado, por lo que el desarrollo y las pruebas del piloto se contratan con un proveedor.
- Los porcentajes históricos se aplican sobre el costo de ejecución del piloto, no sobre el costo de la funcionalidad.
- Los valores están expresados en pesos colombianos y no incluyen impuestos, retenciones ni cambios de alcance posteriores.
- La EDT se usa para relacionar los rubros con entregables: producto, arquitectura, seguridad, infraestructura, desarrollo, pruebas, soporte y gerencia.

Nivel de precisión y exactitud

Elemento	Definición aplicada
Nivel de precisión	Los valores se presentan en pesos colombianos y se redondean al peso. Para presentación ejecutiva se pueden redondear a millones de pesos.
Exactitud esperada	Estimación de orden de magnitud con rango esperado de -25% a +75%, porque se basa en información histórica y aún no en cotizaciones detalladas del proveedor.
Unidad de medida	Porcentaje histórico aplicado al costo de ejecución del piloto.
Moneda	Pesos colombianos (COP).

Método de estimación

Se usa estimación análoga de orden de magnitud. El costo de ejecución del piloto se toma de un proyecto anterior de Turing y se distribuye con los porcentajes históricos entregados en el enunciado. El costo total del piloto se calcula como: Costo del Piloto = Costo de la Funcionalidad + Costo de Ejecución del Piloto.

1. Costo estimado del piloto en orden de magnitud

Código EDT	Rubro	Porcentaje histórico	Costo estimado	Justificación
1.1.1	Fase de inicio	3%	$6.300.000	Inicio formal, coordinación del proveedor y preparación del piloto.
1.1.2	Definición de producto	10%	$21.000.000	Alcance funcional de anotaciones documentales, criterios de aceptación y backlog del piloto.
1.2.3	Definición y actualización de arquitectura	8%	$16.800.000	Arquitectura del piloto alineada con microservicios y servicios de la notaría.
1.2.4	Definición e implementación de seguridad	16%	$33.600.000	Seguridad equivalente al proyecto real, identidad, trazabilidad

				y controles de acceso.
1.4.1	Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas	7%	$14.700.000	Ambientes para construcción, pruebas y soporte de 5.000 usuarios concurrentes.
1.3.4	Desarrollo de software	42%	$88.200.000	Funcionalidad de anotaciones documentales y componentes de integración necesarios.
1.5.3	Pruebas de carga y estrés	3%	$6.300.000	Validación de concurrencia, desempeño y estabilidad del piloto.
1.5.4	Pruebas piloto del software	3%	$6.300.000	Validación operativa del piloto con usuarios y escenarios representativos.
1.6.4	Mantenimiento y soporte	8%	$16.800.000	Soporte durante estabilización y atención de incidentes del piloto.

Concepto	Valor
Costo de la funcionalidad	$142.500.000
Costo de ejecución del piloto	$210.000.000
Costo estimado del piloto	$352.500.000

2. Cambio si desarrollo sube a 62% y se eliminan pruebas de carga, estrés y piloto

El desarrollo de software aumenta de 42% a 62%. Las pruebas de carga y estrés y las pruebas piloto se eliminan, por lo que cada una pasa de 3% a 0%. El efecto neto sobre la ejecución es un aumento de 14 puntos porcentuales: +20 puntos por desarrollo y -6 puntos por las pruebas eliminadas.

Código EDT	Rubro	Nuevo porcentaje	Nuevo costo	Comentario
1.1.1	Fase de inicio	3%	$6.300.000	Inicio formal, coordinación del proveedor y preparación del piloto.
1.1.2	Definición de producto	10%	$21.000.000	Alcance funcional de anotaciones documentales, criterios de aceptación y backlog del piloto.
1.2.3	Definición y actualización de arquitectura	8%	$16.800.000	Arquitectura del piloto alineada con microservicios y servicios de la notaría.
1.2.4	Definición e implementación de seguridad	16%	$33.600.000	Seguridad equivalente al proyecto real, identidad, trazabilidad y controles de acceso.
1.4.1	Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas	7%	$14.700.000	Ambientes para construcción, pruebas y soporte de 5.000 usuarios concurrentes.
1.3.4	Desarrollo de software	62%	$130.200.000	Funcionalidad de anotaciones documentales y componentes de integración necesarios.
1.5.3	Pruebas de carga y	0%	$0	Validación de

	estrés			concurrencia, desempeño y estabilidad del piloto.
1.5.4	Pruebas piloto del software	0%	$0	Validación operativa del piloto con usuarios y escenarios representativos.
1.6.4	Mantenimiento y soporte	8%	$16.800.000	Soporte durante estabilización y atención de incidentes del piloto.

Concepto	Valor
Costo de ejecución modificado	$239.400.000
Costo de la funcionalidad	$142.500.000
Nuevo costo estimado del piloto	$381.900.000
Incremento frente al escenario base	$29.400.000

3. Mejora de la estimación con 1.000 usuarios concurrentes

La reducción de 5.000 a 1.000 usuarios concurrentes permite mejorar la estimación separando costos fijos de software y costos variables de capacidad. No conviene dividir todo el costo entre cinco, porque producto, arquitectura, seguridad, desarrollo y soporte siguen siendo necesarios. Como aproximación paramétrica, se escala al 20% únicamente la infraestructura tecnológica y las pruebas de carga y estrés, que son los rubros más sensibles a concurrencia.

Rubro sensible a usuarios	Costo base 5.000 usuarios	Factor 1.000/5.000	Costo ajustado	Ahorro estimado
Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas	$14.700.000	20%	$2.940.000	$11.760.000
Pruebas de carga y estrés	$6.300.000	20%	$1.260.000	$5.040.000
Total ajuste				$16.800.000

Concepto	Valor
Costo de ejecución ajustado para 1.000 usuarios	$193.200.000
Costo de la funcionalidad	$142.500.000
Costo estimado del piloto ajustado	$335.700.000

Resultado

El costo estimado del piloto base es $352.500.000. Si el desarrollo sube a 62% y se eliminan las pruebas indicadas, el costo sube a $381.900.000. Si la concurrencia baja a 1.000 usuarios y se ajustan solo los rubros sensibles a capacidad, el costo estimado baja a $335.700.000. Para mejorar la exactitud, Turing debería solicitar cotización formal del proveedor, separar costos fijos y variables, validar precios de nube/ambientes, y conservar pruebas mínimas de carga y piloto para no elevar el riesgo operativo.